

Bắt đầu vào lúc	Monday, 25 August 2025, 5:38 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Monday, 25 August 2025, 5:59 PM
Thời gian thực hiện	21 phút 23 giây
Điểm	14,0/15,0
Điểm	9,3 trên 10,0 (93,3%)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9$. Số điểm cực đại của hàm số là:

Select one:

- ☒ a. 1 ☐
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

Đúng. Đáp án đúng là: 1

Vi: $y' = 4x^3 - 24x^2 + 44x - 24$

$y' = 0$ có nghiệm là $x = 1, x = 2, x = 3$

Kiểm tra điều kiện đủ, ta chỉ có 1 điểm là cực đại.

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	

$\Rightarrow$ Có 1 điểm cực đại là $x = 2$.

Tham khảo: Mục 3.2. Tìm các điểm cực trị của hàm số (BG, tr.33).

The correct answer is: 1

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = (3x - 1)\sqrt{x}$. Hàm số tăng trên:

Select one:

- ☐ a. $(-\infty, 1/9)$
- ☐ b. $(-\infty, 1/3)$
- ☐ c. $(1/3, +\infty)$
- ☒ d. $(1/9, +\infty)$ ☐

Đúng. Đáp án đúng là: $(\frac{1}{9}, +\infty)$

Vi: $y' = \frac{9x-1}{2\sqrt{x}}$

Dấu của y' là dấu của nhị thức bậc nhất $9x - 1$.

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{1}{9}$	$+\infty$	
y'		-	0	+
y				

$\Rightarrow$ Hàm số tăng trên $(\frac{1}{9}, +\infty)$

Tham khảo: Mục 3.1.2. Xác định các khoảng tăng, giảm của hàm số (BG, tr.32).

The correct answer is: $(1/9, +\infty)$

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + 2x - 1$. Hàm số tăng trên:

Select one:

- ☐ a. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$
- ☐ b. $(1, 2)$
- ☐ c. $(2, +\infty)$
- ☒ d. khoảng $(-\infty, 1)$ và khoảng $(2, +\infty)$ ☐

Đáp án đúng là: 2 khoảng $(-\infty, 1)$ và $(2, +\infty)$.

Vi: Hàm số tăng trên khoảng mà $y' > 0$.

Ta có: $y' = x^2 - 3x + 2$.

Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm là $x = 1, x = 2$.

Lập bảng xét dấu y' ta suy ra $y' > 0$ trên 2 khoảng $(-\infty, 1)$ và $(2, +\infty)$.

Tham khảo: Mục 3.1.2. Xác định các khoảng tăng, giảm của hàm số (BG, tr.32).

The correct answer is: khoảng $(-\infty, 1)$ và khoảng $(2, +\infty)$

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh với giá bán một đơn vị sản phẩm là $p = \$40$. Cho biết hàm chi phí của doanh nghiệp là:

$TC = 3Q^2 + 4Q + 30$ Mức sản lượng cho lợi nhuận tối đa là:

Select one:

- ☐ a. 7
- ☒ b. 6 ☐
- ☐ c. 5
- ☐ d. 4

Đúng. Đáp án đúng là: 6

Vì:

$$\begin{aligned}\pi &= TR - TC = 40Q - (3Q^2 + 4Q + 30) \\ &= -3Q^2 + 36Q - 30\end{aligned}$$

Hàm số có 1 điểm dừng là $Q = 6$, đây là điểm hàm số đạt giá trị lớn nhất.

Cụ thể là: Xét $\pi' = -6Q + 36$

$$\pi' = 0 \Leftrightarrow Q = 6$$

Bảng xét dấu:

Q	0	6	$+\infty$
π'		+	0 -

$\rightarrow \pi$ đạt giá trị lớn

nhất tại $Q = 6$.

Tham khảo: Mục 3.3.3.1. Chọn mức sản lượng tối ưu (BG, tr.39).

The correct answer is: 6

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = \frac{e^{-4x^2+3x+1}}{x-1}$. Số điểm tới hạn của hàm số là:

Select one:

- ☒ a. 0 ☐
- ☐ b. 1
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Đúng. Đáp án đúng là: 0

Vì: Ta có

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(e^{-4x^2+3x+1})' \cdot (x-1) - (e^{-4x^2+3x+1}) \cdot (x-1)'}{(x-1)^2} \\ &= \frac{e^{-4x^2+3x+1} \cdot (-8x+3) \cdot (x-1) - e^{-4x^2+3x+1} \cdot 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{e^{-4x^2+3x+1} \cdot (-8x^2+11x-4)}{(x-1)^2} \sqrt{1} \end{aligned}$$

$$e^{-4x^2+3x+1} > 0, \forall x$$

$$(x-1)^2 > 0, \forall x \neq 1$$

Lại có $-8x^2 + 11x - 4$ là tam thức bậc hai có $\Delta = 11^2 - 4 \cdot 8 \cdot 4 = -7 < 0$

$$\Rightarrow -8x^2 + 11x - 4 < 0, \forall x$$

$$\Rightarrow y' < 0, \forall x \neq 1$$

Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm $\Rightarrow$ Số điểm tới hạn của hàm số là 0.

Tham khảo: Mục 3.2. Tìm các điểm cực trị của hàm số (BG, tr.33).

The correct answer is: 0

Câu hỏi 6

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = (2x-3)^{1982}$ xác định trên $[2, 3]$. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại:

Select one:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 5/2
- ☒ c. 2 ☐
- ☐ d. 3/2

Đáp án đúng: 2

Vì: $y' = 1982 \cdot (2x-3)^{1981} \cdot 2$. Giải $y' = 0$ ta được nghiệm $x = 3/2$. Tính $y(2)$, $y(3)$ và $y(3/2)$ để tìm GTNN ta thấy giá trị tại $x = 2$ là lớn nhất.

Tham khảo: Mục 3.2.5. Bài toán cực trị toàn thể (BG, tr.36).

The correct answer is: 2

Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm $(x^2 - 3x + 2) \cdot e^{-2x}$. Hàm số giảm trên:

Select one:

- ☐ a. $\left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
- ☐ b. $\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$
- ☐ c. $\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$
- ☒ d. 2 khoảng $\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$ ☐

Đúng. Đáp án đúng là: 2 khoảng $\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$

Vì: $y' = (-2x^2 + 8x - 7) \cdot e^{-2x}$

Giải $y' = 0$ ta được 2 nghiệm, dấu của y' là dấu của tam thức bậc 2:

$$-2x^2 + 8x - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}; x_2 = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$2 - \frac{1}{\sqrt{2}}$	$2 + \frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$	
y'	-	0	+	0	-
y					

Hàm số giảm trên 2 khoảng: $\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$

Tham khảo: Mục 3.1.2. Xác định các khoảng tăng, giảm của hàm số (BG, tr.32).

The correct answer is: 2 khoảng $\left(-\infty, 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ và $\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Cho hàm số $y = 3x^2 + e^{-x^2+3}$. Số điểm tới hạn của hàm số là:

Select one:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☒ c. 3 ☐
- ☐ d. 4

Đúng. Đáp án đúng là: 3

Vì: $y' = 6x - 2x \cdot e^{-x^2+3} = 2x(3 - e^{-x^2+3})$

Giải $y' = 0$ ta được

$$y' = 0 \Rightarrow 2x \cdot (3 - e^{-x^2+3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 3 - e^{-x^2+3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -x^2 + 3 = \ln 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 3 - \ln 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{3 - \ln 3} \end{cases}$$

Phương trình $y' = 0$ có 3 nghiệm $\rightarrow$ Hàm số có 3 điểm dừng.

Tham khảo: Mục 3.2. Tìm các điểm cực trị của hàm số (BG, tr.33).

The correct answer is: 3

Câu hỏi 9

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Với hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas $Q = a \cdot K^\alpha L^\beta$ ($a, \alpha, \beta > 0$), theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần các tham số α, β phải thỏa mãn điều kiện:

Select one:

- ☐ a. $\alpha \leq 0, \beta \leq 0$
- ☐ b. $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$
- ☐ c. $\alpha \geq 1, \beta \geq 1$
- ☒ d. $\alpha \leq 1, \beta \leq 1$ ☐

Đáp án đúng là: $\alpha \leq 1, \beta \leq 1$.

Vì: $Q''_{KK} = a \cdot \alpha \cdot (\alpha - 1) K^{\alpha-2} L^\beta \leq 0$; $Q''_{LL} = a \cdot \beta \cdot (\beta - 1) K^\alpha L^{\beta-2} \leq 0$.

Tham khảo: Mục 4.7.2. Đạo hàm riêng cấp 2 và quy luật lợi ích cận biên giảm dần (BG, tr. 55).

The correct answer is: $\alpha \leq 1, \beta \leq 1$

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần, hàm sản xuất $Q = f(K, L)$ sẽ phải thỏa mãn điều kiện:

Select one:

- ☐ a. $Q''_{KK} \leq 0; Q''_{KL} \leq 0, \forall K, L > 0$
- ☐ b. $Q''_{LK} \leq 0; Q''_{KL} \leq 0, \forall K, L > 0$
- ☐ c. $Q''_{KK} \leq 0; Q''_{LL} \geq 0, \forall K, L > 0$
- ☒ d. $Q''_{KK} \leq 0; Q''_{LL} \leq 0, \forall K, L > 0$ ☐

Đáp án đúng là: $Q''_{KK} \leq 0; Q''_{LL} \leq 0, \forall K, L > 0$

Vì: Theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần các đạo hàm riêng cấp 2 theo cùng 1 biến số phải âm.

Tham khảo: Mục 4. 7. 2. Đạo hàm riêng cấp 2 và quy luật lợi ích cận biên giảm dần (BG, tr. 55).

The correct answer is: $Q''_{KK} \leq 0; Q''_{LL} \leq 0, \forall K, L > 0$

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Hàm số $w = x^{0,2}y^{0,5}$ có đạo hàm riêng cấp 2 w''_{xy} là:

Select one:

- ☐ a. $0, 2x^{-0,8}y^{0,5}$
- ☐ b. $0, 1x^{0,8}y^{0,5}$
- ☐ c. $-0, 1x^{-0,8}y^{-0,5}$
- ☒ d. $0, 1x^{-0,8}y^{-0,5}$ ☐

Đáp án đúng là: $0, 1x^{-0,8}y^{-0,5}$.

Vì: $w'_x = 0, 2x^{-0,8}y^{0,5}$. Tiếp tục lấy đạo hàm theo y:
 $w''_{xy} = (w'_x)'_y = 0, 2 \cdot 0, 5x^{-0,8}y^{-0,5} = 0, 1x^{-0,8}y^{-0,5}$.

Tham khảo: Mục 4.6. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số 2 biến số (BG, tr. 53).

The correct answer is: $0, 1x^{-0,8}y^{-0,5}$

Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Đạo hàm riêng theo biến y của hàm số $w = x^3 + xy^2 - 3x + y$ là:

Select one:

- ☐ a. $3x^2 - 3$
- ☐ b. $3x^2 + y^2 - 2$
- ☐ c. $3x^2 + y^2 - 3$
- ☒ d. $2xy + 1$ ☐

Đáp án đúng là: $2xy + 1$.

Vì: Lấy đạo hàm của hàm số theo biến y .

Tham khảo: Mục 4.4.2. Đạo hàm riêng trên một miền (BG, tr. 52).

The correct answer is: $2xy + 1$

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Đạo hàm riêng theo biến y của hàm số $w = x^2 \cdot y - \sqrt{x} \cdot e^y$ là:

Select one:

- ☐ a. $2xy + \frac{e^y}{2\sqrt{x}}$
- ☐ b. $x^2y - \sqrt{x} \cdot e^y$
- ☐ c. $x^2 - e^y$
- ☒ d. $x^2 - \sqrt{x} \cdot e^y$ ☐

Đáp án đúng là: $x^2 - \sqrt{x} \cdot e^y$.

Vì: Lấy đạo hàm của hàm số theo biến y :

$$w'_y = x^2 \cdot (y)'_y - \sqrt{x} \cdot (e^y)'_y = x^2 \cdot 1 - \sqrt{x} \cdot e^y = x^2 - \sqrt{x} \cdot e^y.$$

Tham khảo: Mục 4.4.2. Đạo hàm riêng trên một miền (BG, tr. 52)

The correct answer is: $x^2 - \sqrt{x} \cdot e^y$

Câu hỏi 14

Sai

Đạt điểm 0,0
trên 1,0

Miền xác định của hàm số $w = \frac{2x \cdot \sin 3y - e^y}{x - y}$ là:

Select one:

- ☐ a. $\{(x, y) : x - y = 0\}$
- ☐ b. $(x, y) : x - y \neq 0\}$
- ☒ c. $\{(x, y) : x - y > 0\}$ ☐
- ☐ d. $\{(x, y) : x - y < 0\}$

Đáp án đúng là: $\{(x, y) : x - y \neq 0\}$

The correct answer is: $(x, y) : x - y \neq 0\}$

Câu hỏi **15**

Đúng

Đạt điểm 1,0
trên 1,0

Giá trị của hàm số $w = \ln(2x - y) + x^3 - 2y$ tại điểm $(1, 1)$ là:

Select one:

- ☐ a. -2
- ☐ b. $\ln 2 - 1$
- ☒ c. -1 ☐
- ☐ d. 1

Đáp án đúng là: -1 .

Vì: Thay $x = 1, y = 1$ vào biểu thức ta tính được giá trị của hàm số:

$$\ln(2.1 - 1) + 1^3 - 2.1 = \ln 1 + 1 - 2 = -1.$$

Tham khảo: Mục 4.1.2. Miền xác định của hàm số cho dưới dạng biểu thức (BG, tr. 46 – 47).

The correct answer is: -1



PREVIOUS ACTIVITY
Slide 4 Hàm số nhiều biến

NEXT ACTIVITY
Bài kiểm tra 1

